Модуль Microsoft Access: «Пінгвіни острова Галіндез»

Час виконання: 70 хв · Максимум: 100 балів

Легенда

Біологи станції три сезони вели журнал підрахунку пінгвінів в одній великій таблиці. Через дублювання в ній з'явилися помилки: одну колонію записано двома різними способами, прізвище спостерігача — то повністю, то з ініціалом, а в сезоні 2025/26 на острові Ялур нібито з'явилися папуанські пінгвіни, хоча там гніздяться лише Аделькі. Треба спроєктувати нормалізовану базу, перенести в неї дані й підготувати інструменти для аналізу.

Вихідні файли

- **Журнал спостережень (сирі дані).csv** — 84 записи, роздільник «;», кодування UTF-8

Завдання

1. Спроєктуйте нормалізовану базу щонайменше з 4 таблиць: Колонії, Види, Спостерігачі, Спостереження (+ Архів). Визначте ключі й типи полів.
2. Імпортуйте CSV у допоміжну таблицю, виправте неоднакові назви колонії та ПІБ спостерігача і перенесіть дані в нормалізовані таблиці (запитами на додавання).
3. Створіть зв'язки 1:N із забезпеченням цілісності даних і каскадним оновленням.
4. Параметричний запит: спостереження вказаного виду за період «від — до».
5. Обчислювальний запит: успішність розмноження = пташенята / гнізда (січневі візити), з обробкою порожніх значень.
6. Підсумковий запит: максимальна кількість гнізд і пташенят по видах, колоніях і сезонах (сезон «2023/2024» визначте виразом із дати).
7. Перехресний запит: колонії × сезони, значення — максимум гнізд. Поясніть, який вид скорочується.
8. Запит на оновлення: виправте вид у помилкових записах на острові Ялур.
9. Запит на додавання: перенесіть спостереження до 1 липня 2024 року в таблицю Архів_спостережень.
10. Форма «Колонії» з підлеглою формою спостережень і обчислюваними полями (кількість візитів, максимум гнізд).
11. Звіт моніторингу з групуванням за видом і колонією та підсумками.

Що здати

- Пінгвіни Галіндезу.accdb
- Схема даних (знімок вікна «Зв'язки»)

Схема предметної області (для перевірки журі)



Критерії оцінювання

№	Критерій	Бали
1	Нормалізована схема (≥4 таблиці), ключі, типи	15
2	Очищення даних під час перенесення	10
3	Зв'язки 1:N, цілісність, каскадне оновлення	10
4	Параметричний запит	8
5	Обчислювальний запит з обробкою Null	8
6	Підсумковий запит із виразом сезону	8
7	Перехресний запит	8
8	Запит на оновлення	6
9	Запит на додавання	6
10	Форма з підлеглою формою й обчислюваними полями	11
11	Звіт із групуванням і підсумками	10
	Разом	**100**